

Marcelo de L. Galvão

Cientista da Computação | Engenheiro de Software | GeoAI & Sistemas Geoespaciais | PhD em Geoinformática

Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, MSc em Tecnologias Geoespaciais (Erasmus Mundus) e Ph.D. em Geoinformática pela Universidade de Münster, Alemanha. Minhas especialidades são engenharia de software, sistemas geoespaciais, cartografia digital e aplicações móveis — campos pelos quais sou apaixonado desde a graduação e que venho explorando em pesquisa e no desenvolvimento de soluções práticas. Atualmente, desenvolvo soluções de software para o setor agropecuário, integrando dados espaciais, inteligência artificial, visão computacional e aplicações móveis. Tenho experiência com uma ampla variedade de ferramentas técnicas: Java, Python, C#, JavaScript, Kotlin (Android), APIs, bancos de dados espaciais (PostGIS), aplicações web e mobile, ciência de dados e Unity 3D — sempre integrando engenharia de software, dados espaciais e métodos inteligentes para construir desde protótipos de pesquisa até aplicações usadas em operações reais.

✉ galvaobrasil@gmail.com

☎ +55 61 99668-1273

Work

Pesquisador em Geoinformação (Pós-doutorado)

Mar 2022 – Sep 2024

Viena, Áustria

Durante meu pós-doutorado em Viena, liderei o Mixed-Reality Lab, com foco em Realidade Aumentada (AR) para ambientes externos, buscando melhorar a precisão de visualização e a usabilidade das aplicações.

- Concebi e desenvolvi o framework GeoAR, integrando uma aplicação de AR em C# (.NET), uma API em Python, banco de dados PostgreSQL, aplicativo Android e o protocolo MQTT.
- Atuei como docente, ministrando aulas de Geometria Computacional, Engenharia de Software, Implementação de GIS e GIS Móvel.

Pesquisador em Geoinformática

Sep 2016 – Jul 2021

Münster, Alemanha

Trabalhei dentro do projeto WayTO, financiado pela União Europeia (Horizon 2020), que buscava inovar o conceito de sistemas de navegação.

- Desenvolvi sistemas que englobavam generalização cartográfica, geometria computacional, otimização e usabilidade de mapas.
- Construí ferramentas de pesquisa como modelos 3D de cidades e simuladores de direção para testar protótipos de sistemas de navegação.
- Era responsável por ministrar disciplinas de programação e cartografia digital.
- Após o trabalho de pesquisa, fui graduado Dr. rer. nat. (Ph.D.) em Geoinformática pela Universidade de Münster, Alemanha, com a tese "Schematic Maps for Navigation Systems".

Técnico de TI & Comunicação

Apr 2012 – Jul 2014

Brasília, Brasil

Atuei como Técnico de TIC no Observatório de Energias Renováveis para a América Latina e o Caribe, desenvolvendo e mantendo sistemas de geoinformação para projetos de energia renovável.

- Apoiei o desenvolvimento de um sistema de gestão documental (Alfresco).
- Fui responsável pela administração de servidores web em Red Hat Linux, além de newsletters internas e sites e portais de produtos.

Education

Universidade de Münster

Ph.D. (Dr. rer. nat.) in **Geoinformática**

Aug 2016 – Dec 2021

Universidade Jaume I • Universidade Nova de Lisboa • Universidade de Münster

Mestrado (Erasmus Mundus) in **Tecnologias Geoespaciais**

Aug 2014 – Mar 2016

Universidade de Brasília

Bacharelado in **Ciência da Computação**

Sep 2003 – Oct 2010

Projects

Fazenda Ativa

Aplicativo Android para gerenciar atividade de pecuária, com mapas interativos, gestão financeira e operacional e Inteligência Artificial — feito para funcionar na realidade do campo, mesmo sem internet.

- Mapa interativo com informações sobre topografia, cerca, pastos, incidentes e muito mais. Funciona no campo, sem depender de sinal.
- Tire uma foto e a IA cuida do resto: gestão rápida e intuitiva de despesas, incidentes, rebanho, caixa e outras informações da fazenda.
- Informações sempre à mão, organizadas e prontas quando você precisar.
- Inteligência Artificial que extrai dados e gera insights úteis automaticamente.

Android Mapas Interativos IA Offline-first

Cattle-Vision

Sistema de Visão Computacional / GeoIA voltado para a detecção e classificação de gado em imagens captadas por drones sobre uma fazenda rural de gado. Utiliza imagens aéreas, informações geoespaciais e Deep Learning para auxiliar no inventário e no monitoramento automatizados do gado e dos pastos.

- Localização exata dos animais em poucas horas.
- Responde perguntas como "Quantos bezerros nasceram naquele lote?" ou "Qual a proporção de animais por alqueire naquele pasto?".

Visão Computacional GeoIA Deep Learning Drones

Dados Geoespaciais

GeoAR

Aplicação de realidade aumentada com consciência geográfica, desenvolvida durante meu pós-doutorado na Universidade Técnica de Viena. Desenvolvida principalmente para o Microsoft HoloLens 2, é uma das aplicações de AR disponíveis com maior precisão de posicionamento em ambientes urbanos externos — capaz de destacar objetos e edifícios com exatidão mesmo a mais de 1 km de distância.

- Disponível gratuitamente com um tutorial para começar do zero e demonstrar todas as funcionalidades.
- Visualização geográfica em realidade aumentada e de dados geográficos no ambiente real.

Realidade Aumentada HoloLens 2 C#/.NET Python PostgreSQL
MQTT CityGML

Awards

Membro do Comitê Editorial — Cartography and Geographic Information Science

Invalid Date

Melhor Artigo — Prêmio CNT de Produção Acadêmica

Jan 2012

Fundo de Pesquisa CNPq (graduação)

Vencedor Regional — Desafio Sebrae 2005

Publications

Skills

Engenharia de Software

Java Python C#/.NET

JavaScript Kotlin REST APIs

Web

Geoespacial

GIS PostGIS PostgreSQL

Análise Espacial

Geometria Computacional

GeoJSON 3D GIS

IA & Dados

GeolA Visão Computacional

OCR Otimização

Análise Estatística

3D & Visualização

Realidade Aumentada Unity

Programação 3D

Visualização Cartográfica

Mapas Interativos

Languages

Português

Nativo

Alemão

Fluente

Inglês

Fluente

Espanhol

Fluente